Formalisation Mathématique de la Simulation Holographique Mode de Curling Magnétique

Modélisation de la Phase Cumulative

28 octobre 2026

1 Introduction et Paramètres

La simulation modélise la distribution d'aimantation dans un cylindre ferromagnétique de rayon R et son impact sur la phase d'un faisceau d'électrons (Holographie Électronique). Le système dépend des constantes physiques suivantes : la constante d'échange A, la constante d'anisotropie effective K_u, et l'aimantation à saturation M_s.

Le paramètre d'anisotropie adimensionnel est défini par :

$$\kappa = \frac{K_u R^2}{2A} \tag{1}$$

Le domaine spatial est discrétisé radialement sur la variable adimensionnelle $\rho = r/R \in [\epsilon, 1]$, où $\epsilon = r_0/R$ introduit un rayon de cœur minimal r_0 pour éviter la singularité numérique à l'origine.

2 Équation d'Euler-Lagrange (Structure de l'Aimantation)

La configuration micromagnétique du mode de curling est décrite par l'angle d'aimantation $\omega(\rho)$. Cet angle est solution d'un problème aux limites (BVP) régi par l'équation différentielle du second ordre suivante :

$$\omega''(\rho) = -\frac{\omega'(\rho)}{\rho} + \left(\frac{1}{2\rho^2} + \kappa\right) \sin\big(2\omega(\rho)\big) \tag{2}$$

Soumise aux conditions aux limites (CL) :

$$\omega(\epsilon) = 0 \quad \text{et} \quad \omega'(1) = 0 \tag{3}$$

Cette équation est résolue numériquement à l'aide de l'algorithme `solve_bvp` qui génère une approximation continue sous forme de spline.

Convention d'axes. L'axe du fil est Oz et l'aimantation s'écrit $\mathbf{m} = \sin\omega\,\mathbf{e}_\varphi + \cos\omega\,\mathbf{e}_z$, de sorte que $m_z = \cos\omega$ est la composante axiale. Le faisceau se propage selon s, perpendiculairement au fil ; y est la coordonnée transverse dans l'image, et (y, s, z) forme un repère direct. Un point de la section droite est repéré par (y, s), à la distance $r = \sqrt{y^2 + s^2}$ de l'axe, et $\mathbf{e}_\varphi = \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_r$.

3 Projection Magnétique et Intégrale $I(y)$

Le faisceau d'électrons se propage selon s, perpendiculairement à l'axe Oz du fil. Pour chaque coordonnée d'impact transverse $y \in [-R, R]$, le déphasage dépend de la composante axiale de l'aimantation, $m_z = \cos\omega$, intégrée le long de la ligne de visée s.

La ligne de visée traverse la section droite du fil sur la corde $s \in [-s_{\max}(y), s_{\max}(y)]$, avec :

$$s_{\max}(y) = \sqrt{R^2 - y^2} \tag{4}$$

Pour un point (y, s) donné, la position radiale locale est $r = \sqrt{y^2 + s^2}$, soit $\rho = \frac{\sqrt{y^2+s^2}}{R}$. L'intégrale de projection $I(y)$ s'exprime alors par :

$$I(y) = -\mu_0 M_s \int_{-s_{\max}(y)}^{s_{\max}(y)} \cos\big(\omega(\rho)\big)\, \mathrm{d}s \tag{5}$$

Dans le code, l'évaluation de cette expression est vectorisée sur tout le profil transverse y via l'opérateur `np.vectorize` couplé à une quadrature numérique (`scipy.integrate.quad`).

4 Calcul de la Phase Cumulative $\Phi(y)$

En holographie électronique, la phase $\Phi(y)$ est liée au flux magnétique transverse intercepté. Elle s'obtient par l'intégration cumulative du profil $I(y)$.

L'intégration de proche en proche s'effectue par la méthode des trapèzes à partir de la borne inférieure $-R$:

$$F_{\text{from_minus_R}}(y) = \int_{-R}^{y} I(u)\, \mathrm{d}u \tag{6}$$

Afin de respecter la condition physique à l'origine imposant une phase nulle au centre exact du cylindre ($\Phi(0) = 0$), la constante d'intégration est ajustée en soustrayant la valeur évaluée en $y = 0$:

$$F(y) = F_{\text{from_minus_R}}(y) - F_{\text{from_minus_R}}(0) = \int_{0}^{y} I(u)\, \mathrm{d}u \tag{7}$$

Enfin, en intégrant les constantes physiques fondamentales (la charge élémentaire e et la constante de Planck réduite $\hbar$), la phase cumulative finale vaut :

$$\Phi(y) = -\frac{e}{\hbar} F(y) = -\frac{e}{\hbar} \int_{0}^{y} I(u)\, \mathrm{d}u \tag{8}$$

5 Génération de la Carte de Phase 2D

L'image finale de la carte de phase présente une invariance stricte selon l'axe du fil Oz, qui correspond à la direction verticale de l'image. L'image discrète à deux dimensions $M(j, i)$ de taille $N \times N$ est générée en dupliquant le profil unidimensionnel normalisé sur chaque ligne (opérateur `np.tile`) :

$$M(j, i) = \text{round}\left(65535 \times \frac{\Phi(y_i) - \Phi_{\min}}{\Phi_{\max} - \Phi_{\min}}\right) \tag{9}$$

pour $j, i \in \{1, \ldots, N\}$, codée de manière stricte sous forme d'entiers non signés sur 16 bits (`uint16`).